FICHA DE AVALIAÇÃO – PARTE II

No teste de avaliação de **ALG**, os alunos devem submeter o seu projeto na tarefa do Microsoft Teams, em formato **.py** (caso submetam mais do que um ficheiro, devem comprimir os ficheiros em formato ZIP, RAR ou similar) com o nome: "**Teste_ALG_NomeFormando.py**" (primeiro e último nome).

EXERCÍCIOS

Atenção:

► Não é permitida a consulta a Inteligência Artificial nem motores de busca durante a realização deste teste.
► Todos os exercícios devem ser resolvidos individualmente.

Nota:

► Em todos os exercícios, deves usar obrigatoriamente o bloco try-except para tratamento de exceções, bem como outras validações de entrada que consideres necessárias.
► Usa também ciclos de repetição e estruturas de decisão sempre que aplicável.

Exercício 1: Validação de Entrada (4 valores)
Enunciado:
Pede ao utilizador para introduzir um número real (float) negativo.

- Usa try-except para garantir que o valor introduzido é um número real.
- Se o valor não for real ou não for negativo, mostra mensagem de erro e pede novamente até ser válido.
- Quando for válido, imprime o número.

Exercício 2: Sem Menu – Contagem Regressiva (4 valores)
Enunciado:
Cria um programa que pede ao utilizador um número inteiro positivo menor que 20.

- Usa try-except para garantir que o valor é inteiro.
- Se não for inteiro, se for negativo/zero, ou se for maior ou igual a 20, mostra mensagem de erro e pede novamente até ser válido.
- Depois, mostra uma contagem regressiva desse número até 0, um número por linha.

Exercício 3: Com Menu – Operações com Dois Números (5 valores)
Enunciado:
Desenvolve um programa com o seguinte menu, usando while True:

1. **Verificar se dois números inteiros são múltiplos um do outro**
2. **Calcular o quociente inteiro e o resto da divisão entre dois números inteiros**
3. **Sair**

- O menu repete até o utilizador escolher 3.
- Para a escolha do menu, se o utilizador introduzir opção inválida, mostra mensagem de erro e volta ao menu.
- Para as opções 1 e 2, pede dois números inteiros ao utilizador, valida cada número com try-except e repete o pedido até ser válido.
- Na opção 1, indica se um número é múltiplo do outro ou não.
- Na opção 2, mostra o resultado da divisão inteira e o resto. Se o divisor for zero, mostra mensagem de erro.

Exercício 4: Estruturas de Decisão e Validação (3 valores)
Enunciado:
Cria um programa que pede ao utilizador a sua idade.

- Usa try-except para garantir que o valor introduzido é um número inteiro positivo.
- Se a idade for inferior a 0 ou não for um número inteiro, mostra mensagem de erro e pede novamente.
- Depois, classifica a idade em:
  - ⇨ "Criança" (de 0 até 12)
  - ⇨ "Adolescente" (de 13 até 17)
  - ⇨ "Adulto" (de 18 a 64)
  - ⇨ "Idoso" (de 65 ou mais)

Bom trabalho! ☺